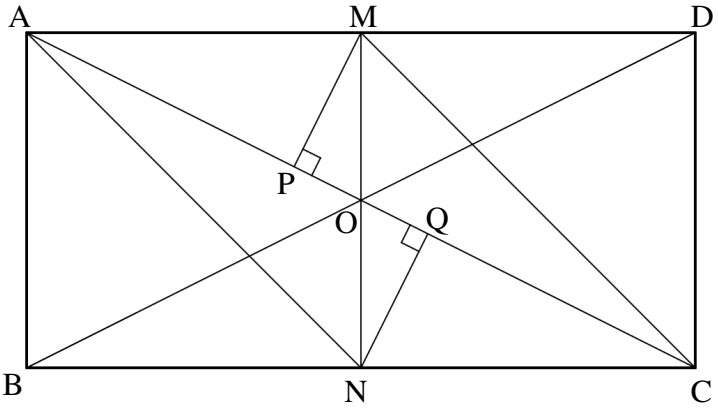
対称性な平面図形？		
範囲：平面図形？	難易度：★×5	得点　/16

出典:コメ欄

長方形 ABCD において AB＝6, BC＝12 であり, AC と BD の交点を O とする。AD, BC の中点を M, N とし M と N, M と C, A と N をそれぞれ結ぶ。M, N から AC に垂線を引き, その足を P, Q とする。次の問いに答えよ。



(1)次の［　　］に当てはまる数や式を記入せよ(答えのみでよい)。
AP＝［　　］である。また P と D を結び, DP と MC の交点を R とすると, MR:RC＝［　　］となるので, PR＝［　　］である。

(2)3 点 A, B, N を通る円, 3 点 M, D, C を通る円の中心をそれぞれ O_1, O_2 とする。四角形 O_1PO_2Q の面積を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

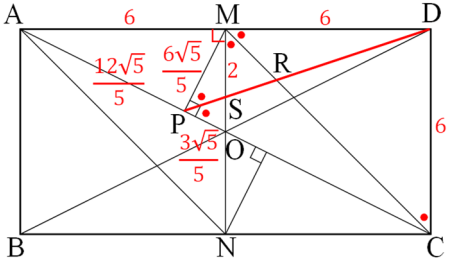
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例1】素直に平面図形で解く

(1) AP の長さ(3 点)

AO＝$3\sqrt{5}$, △APM∽△AMO より, AP:AM＝AM:AO だから,

$$AP=\frac{6\times 6}{3\sqrt{5}}=\boxed{\frac{12\sqrt{5}}{5}}$$



(1) MR:RC, PR の長さ(3 点×2)

(2) がヒントになっているが,

3 点 M, D, C を通る円は, 点 P も通る。

∠D＝∠P＝90° の MC を直径とする円となる。よって等しい角ができまくり, △MRP∽△DRC だったり, PD が∠OPM の二等分線だったり色々分かる。または図を正確に描くと,「△MRP∽△DRC なんだろうな～」と推測できるので, それで進めても良い。

OM と PD の交点を S とすると, AO＝$3\sqrt{5}$より OP＝$\frac{3\sqrt{5}}{5}$となり,

また MP＝$\frac{6\sqrt{5}}{5}$なので, OP:PM＝OS:SM＝1:2 となる。

CD:OM:SM＝6:3:2 となり, △RMS∽△RCD だから, MR:RC＝**1:3** となる。

CR＝$\frac{9\sqrt{2}}{2}$となり, △MRP∽△DRC だから, RP:MP＝RC:DC,

$$PR=\left(\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)\times\frac{9\sqrt{2}}{2}\div 6=\boxed{\frac{9\sqrt{10}}{10}}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)(7 点)

△ABN は∠B＝90°，△MDC∠D＝90° なので， O_1 は AN の中点，O_2 は CM の中点となる。

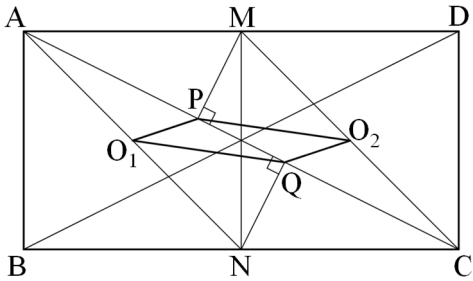
また OP＝OQ，$O_1O＝O_2O$ より，四角形 O_1PO_2Q は対角線が中点で交わっているので，平行四辺形となるから，$△PQO_1＝△PQO_2$ となる。

$PQ＝2OP＝\frac{6\sqrt{5}}{5}$，$AP＝\frac{12\sqrt{5}}{5}$ より，AP:PQ＝2:1

$AQ＝\frac{18\sqrt{5}}{5}$ より，$QN＝PM＝\frac{6\sqrt{5}}{5}$

$$△PQO_1＝\frac{1}{3}△AO_1Q＝\frac{1}{3}×\frac{1}{2}×△AQN＝\frac{1}{6}×\frac{1}{2}×\frac{6\sqrt{5}}{5}×\frac{18\sqrt{5}}{5}＝\frac{9}{5}$$

四角形$O_1PO_2Q＝2×\frac{9}{5}＝$ **$\frac{18}{5}$**



点 O は長方形の対角線の交点であるから，点 M と N，点 A と C は点 O に関して対称である。よって対称性より OP＝OQ，また O_1,O_2 も対称な位置にあるため $O_1O＝O_2O$ となる。

【コメント】

(1)の MR:RC，PR の長さが最難関ですね。(2)はどこまで記述すれば良いのでしょう……採点者の匙加減。平行四辺形である証明まではしなくて良いだろうと思いますが，心配だったら書いておいても良いかも。解答例2「関数で解く」は気が向いたら追記しておきます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/